UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

POLITÉCNICA

INDUSTRIALES
ETSII | UPM

Tema 1
Fundamentos de máquinas y motores térmicos

Máquinas y Motores Térmicos– Máster Ingeniería Industrial

U.D. Motores Térmicos
Dpto. Ingeniería Energética

Contenidos

- Definiciones
- Cuadro de las transformaciones energéticas
- Clasificación de las máquinas térmicas
- Clasificación de los motores térmicos
- Campos de aplicación de los motores térmicos
- Ciclo combinado y cogeneración
- Conceptos de combustión y emisiones contaminantes

Contenidos

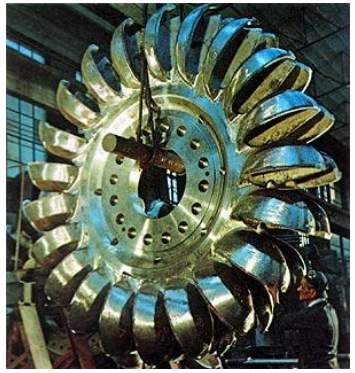
- Definiciones
- Cuadro de las transformaciones energéticas
- Clasificación de las máquinas térmicas
- Clasificación de los motores térmicos
- Campos de aplicación de los motores térmicos
- Ciclo combinado y cogeneración
- Conceptos de combustión y emisiones contaminantes

Máquina de fluido: Conjunto de elementos mecánicos que permiten intercambiar energía mecánica con el exterior a través de un eje mediante la variación de energía del fluido que atraviesa la máquina.

Máquina Hidráulica

- Fluido incompresible (o se comporta como tal).
- Variación de energía mecánica del fluido.





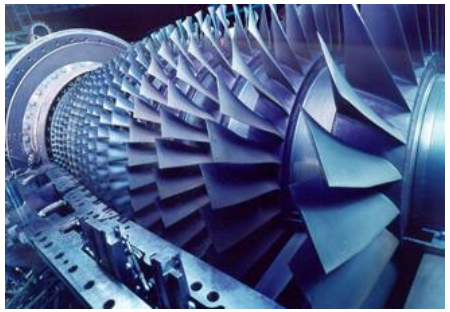


Máquina Térmica

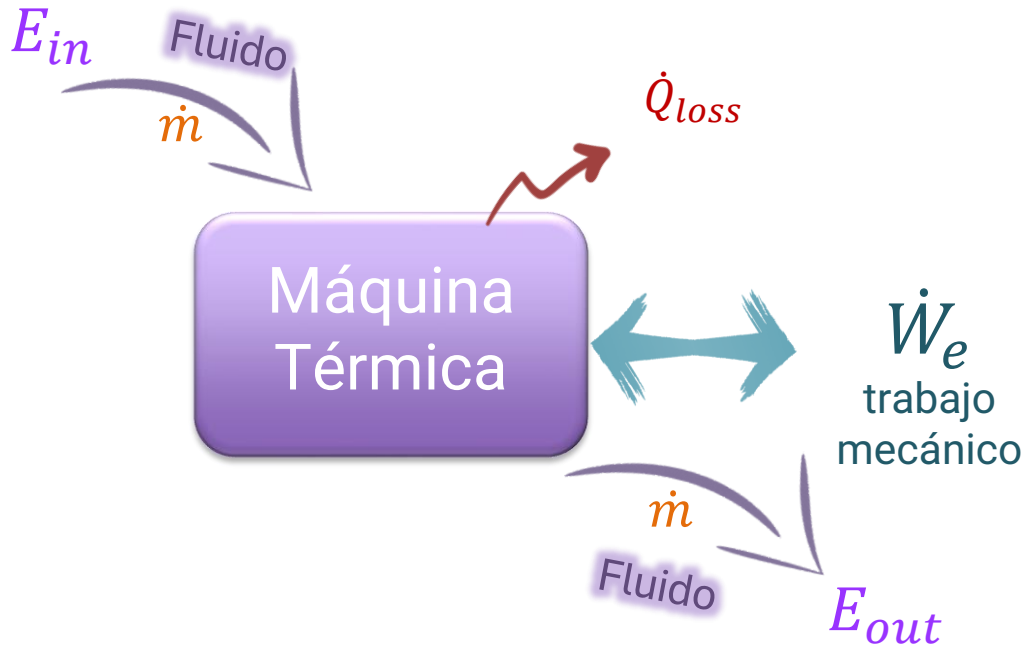
- Fluido compresible
- Variación de energía térmica (y mecánica) del fluido.



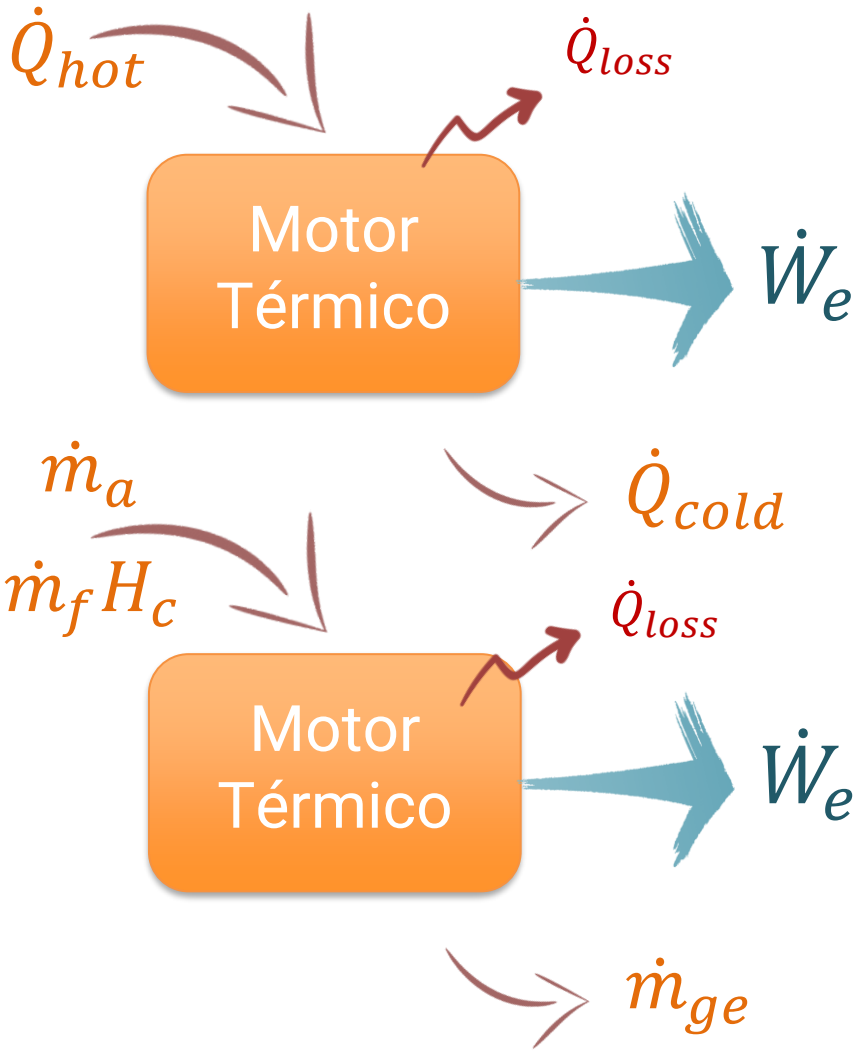




Máquina térmica: máquina de fluido compresible que intercambia energía mecánica con el exterior a través de la variación de la energía térmica de un fluido que la atraviesa.



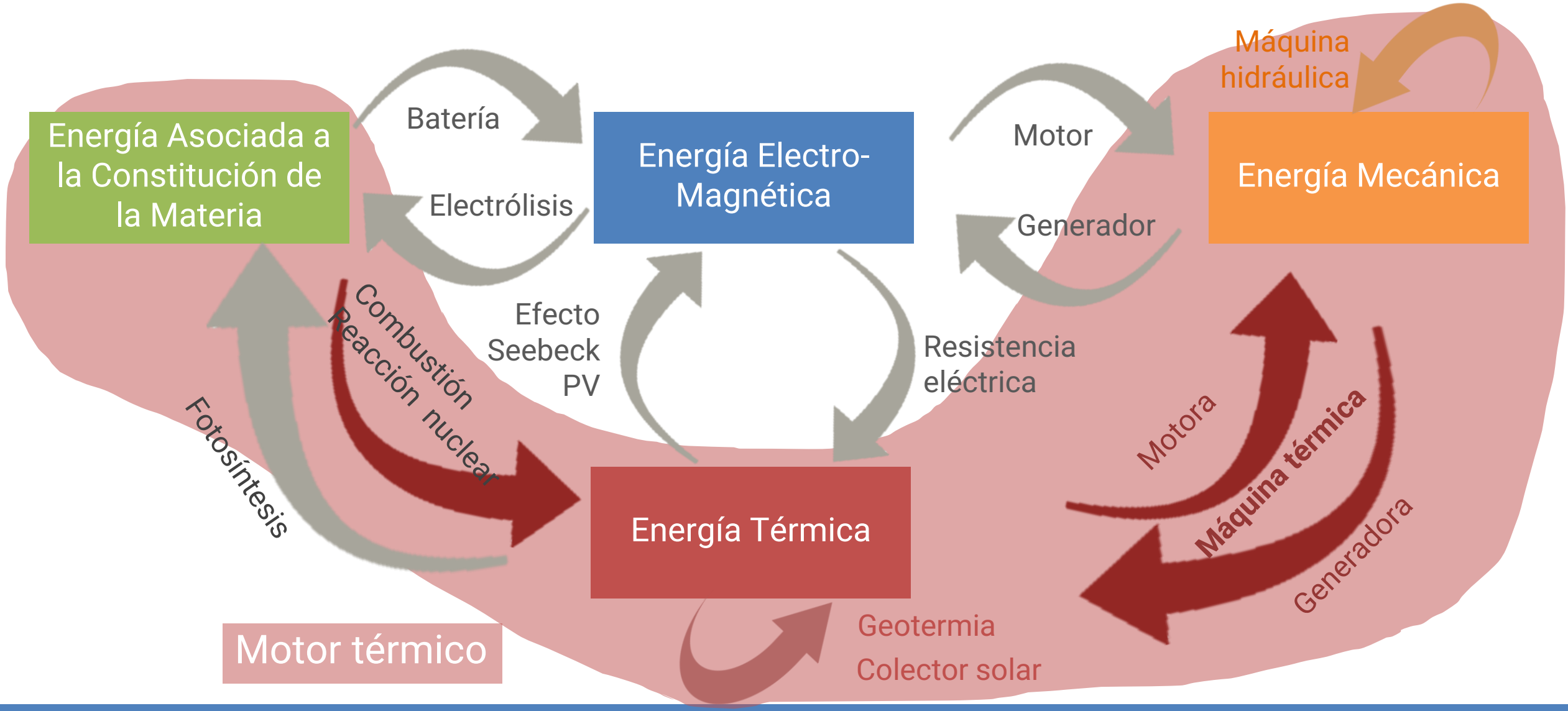
Motor térmico: conjunto de elementos mecánicos que permiten obtener energía mecánica, generalmente a través de un eje, mediante el estado térmico generado en una reacción de combustión, una reacción nuclear, concentración de radiación solar o, de forma general, un intercambiador de calor



Contenidos

- Definiciones
- Cuadro de las transformaciones energéticas
- Clasificación de las máquinas térmicas
- Clasificación de los motores térmicos
- Campos de aplicación de los motores térmicos
- Ciclo combinado y cogeneración
- Conceptos de combustión y emisiones contaminantes

Cuadro de las transformaciones energéticas



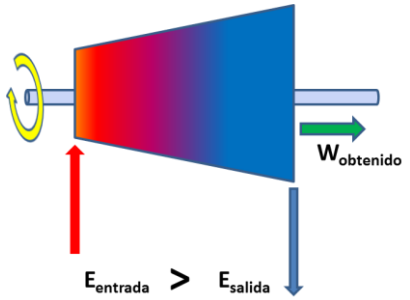
Contenidos

- Definiciones
- Cuadro de las transformaciones energéticas
- **Clasificación de las máquinas térmicas**
- Clasificación de los motores térmicos
- Campos de aplicación de los motores térmicos
- Ciclo combinado y cogeneración
- Conceptos de combustión y emisiones contaminantes

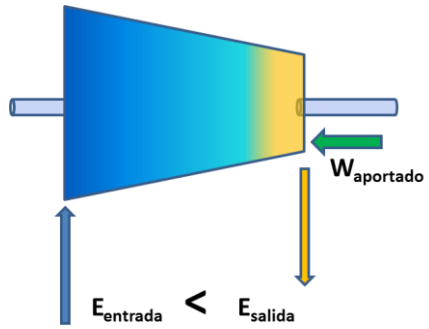
Clasificación de las máquinas térmicas

Máquinas térmicas

Motoras o expansores: El fluido reduce su estado térmico.
Se obtiene energía mecánica a través de un eje (u otro elemento)



Generadoras o compresores: El fluido aumenta su estado térmico.
Se requiere energía mecánica a través de un eje (u otro elemento)



Volumétricas

- Variación de volumen de control.
- De flujo discontinuo.
- Velocidades bajas -> Pequeños caudales.
- Baja fricción fluida.
- No adiabáticas.

Alternativas

Rotativas

Turbomáquinas o máquinas dinámicas:

- Acción dinámica
- Rotativas.
- De flujo continuo.
- Altas velocidades -> Grandes caudales.
- Alta Fricción fluida.
- Adiabáticas.

Máquinas térmicas volumétricas con compresión interna

Alternativo



Compresor (o expansor) alternativo

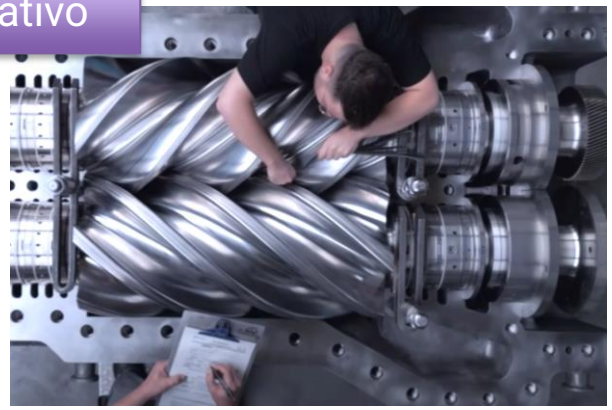
Rotativo





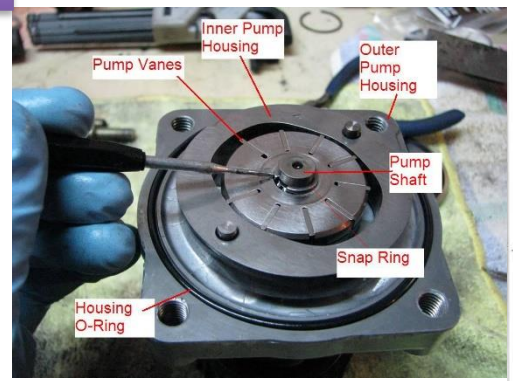
Compresor (o expansor) de tipo scroll

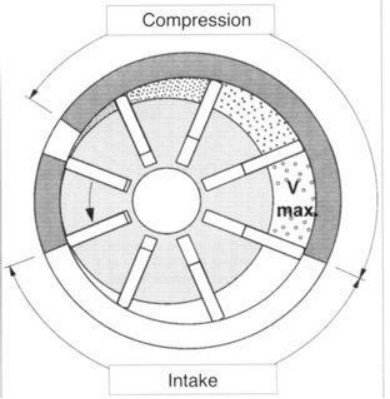
Rotativo



Compresor (o expansor) de tornillo

Rotativo



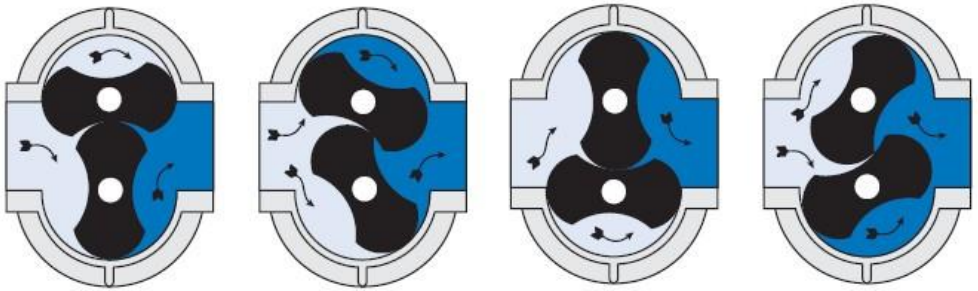


Compresor (o expansor) de paletas

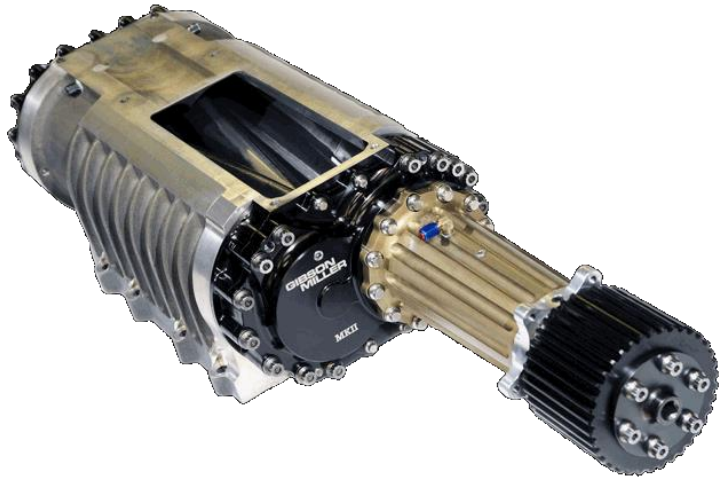
Máquinas térmicas volumétricas sin compresión interna

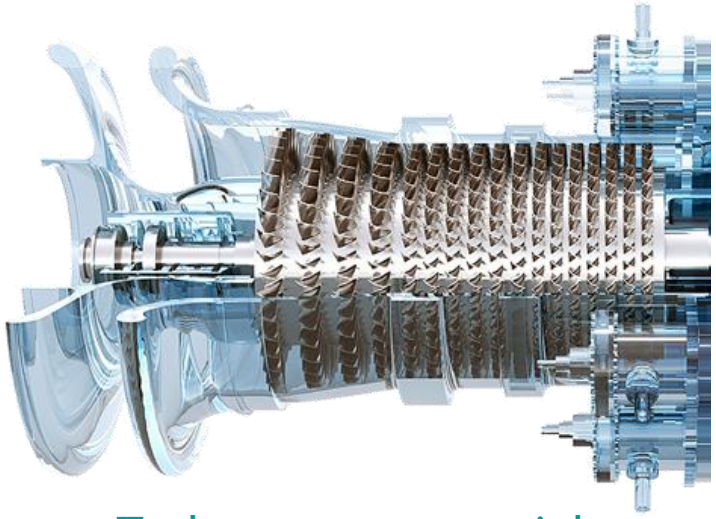
Rotativo



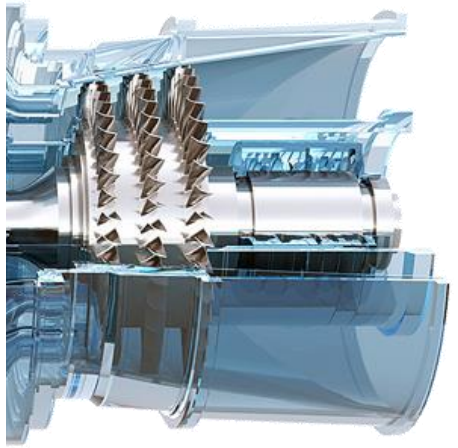


Compresor de roots





Turbocompresor axial

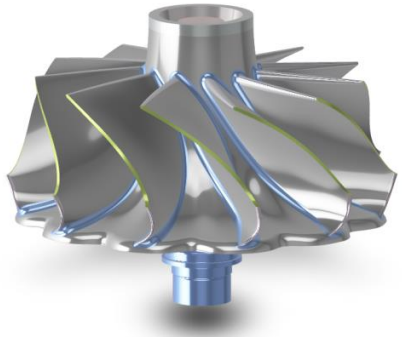


Turbina axial

Estructura en escalonamientos (>=1), compuestos por álabes móviles (rotor) y fijos (estator).



Turbocompresor axio-radial (centrifugo)



Turbina radio-axial (centrípeta)



Turbina radial

Contenidos

- Definiciones
- Cuadro de las transformaciones energéticas
- Clasificación de las máquinas térmicas
- **Clasificación de los motores térmicos**
- Campos de aplicación de los motores térmicos
- Ciclo combinado y cogeneración
- Conceptos de combustión y emisiones contaminantes

Clasificación de los motores térmicos

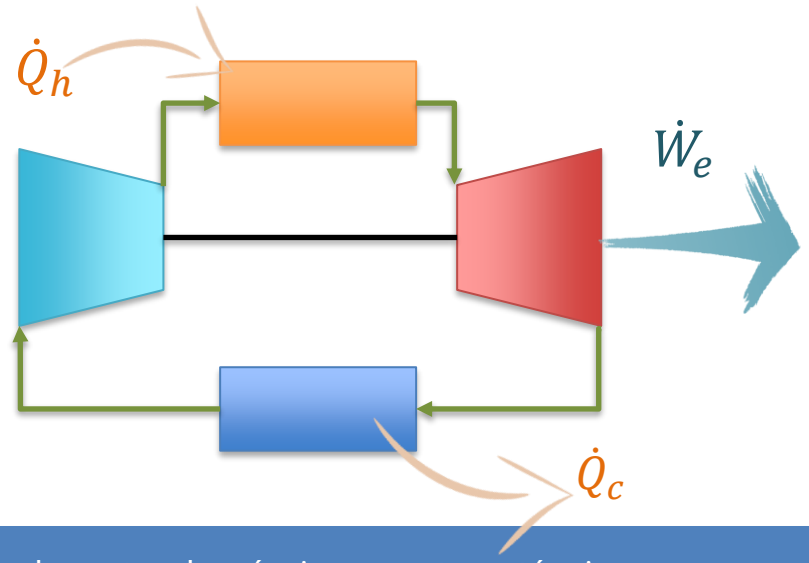
Motores térmicos

- Ciclo abierto
- Ciclo cerrado
- Combustión interna
- Combustión externa
- Eje rotativo
  - Motores volumétricos
  - Motores de flujo continuo
- De reacción
  - Cohetes
  - Aerorreactores
    - Sin compresor
    - Con compresor

Según la renovación del fluido de trabajo

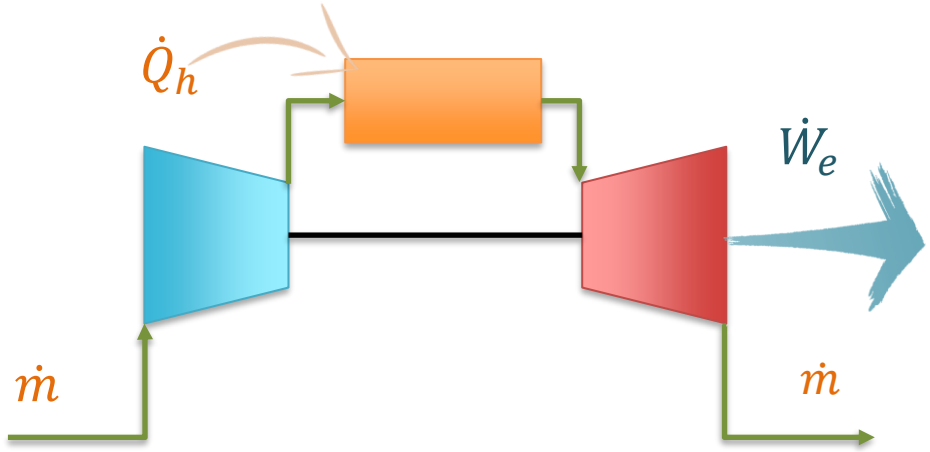
Motores de ciclo cerrado

- El fluido de trabajo es sometido al ciclo de trabajo de forma cíclica.
- La aportación y cesión de calor se realizan mediante el enfriamiento del fluido en un intercambiador de calor (HX).
- La variable externa que condiciona el ciclo es la temperatura atmosférica
  - Temperaturas máximas y min acotadas.
- Deben ser motor de combustión externa.



Motores de ciclo abierto

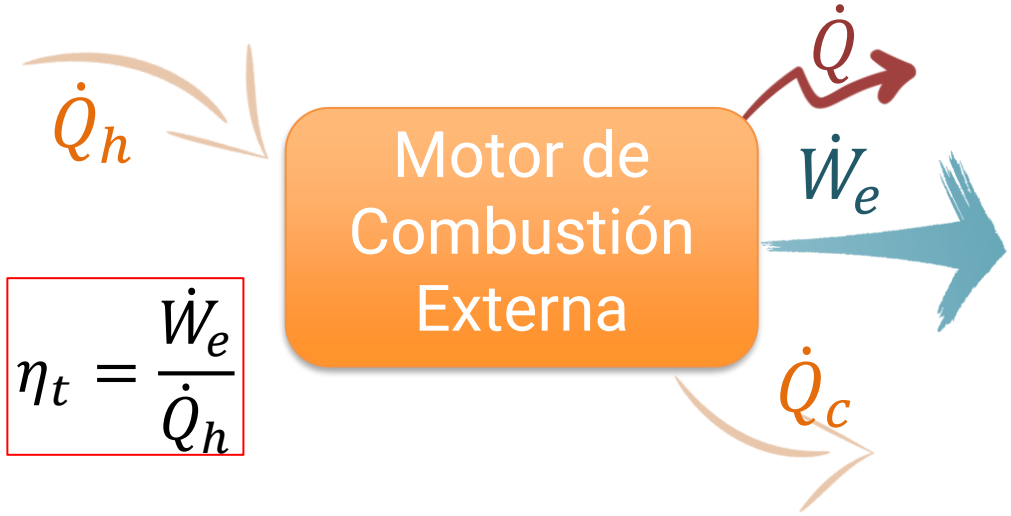
- El fluido de trabajo es renovado de forma continua.
  - Es sometido al ciclo una sola vez.
- La cesión de calor se realiza por enfriamiento del fluido de trabajo tras la descarga, fuera del motor.
- El fluido de trabajo no debe tener coste.
- La variable externa que condiciona el ciclo es la presión atmosférica.
- Suelen ser motor de combustión interna.



Según el lugar de la generación del estado térmico

Motores de combustión externa
(o aporte de calor externo)

- Estado térmico generado por transmisión de calor a través de la superficie de un intercamb. calor.
  - Temperatura máxima limitada.
  - Baja potencia específica.
  - Combustibles de baja calidad.
- El fluido motor no sufre transformación química.
  - Suelen ser de ciclo cerrado.



$$\eta_t = \frac{\dot{W}_e}{\dot{Q}_h}$$

Motores de combustión interna

- Estado térmico generado por combustión en el fluido de trabajo.
  - Temperaturas máximas muy altas.
  - Alta potencia específica.
  - Combustibles de alta calidad.
- El fluido motor sufre transformación química.
  - Deben ser de ciclo abierto.



$$\eta_t = \frac{\dot{W}_e}{\dot{m}_f H_c}$$

Según la forma de obtener la potencia

Motores de potencia en un eje rotativo

- Potencia transmitida a través de un eje.

$$\dot{W}_e = M_e \omega = M_e 2\pi n$$

  - Accionamiento de máquinas: bombas, compresores, alternadores, etc.
  - Sistemas de propulsión: ruedas, hélices, etc.

- Se clasifican en función de las máquinas térmicas que lo componen:
  - Motores volumétricos (basados en máq. volumétricas)
  - Motores de flujo continuo (basados en turbomáquinas)





Motores de reacción

- Potencia obtenida mediante la expulsión de una corriente de fluido a alta velocidad.

$$\dot{W}_e = {}^1/_2\, \dot{m}(V_s^2 - V_e^2)$$

- Usados únicamente para propulsión.

$$F_p = \dot{m}(V_s - V_e) \qquad \dot{W}_p = F_p V_0$$

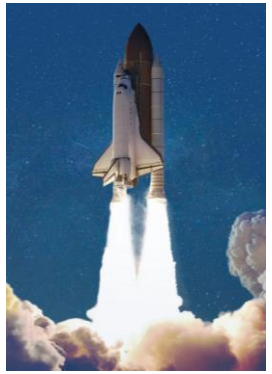
- Se clasifican en función del comburente usado:
  - Cohetes.
  - Aerorreactores.

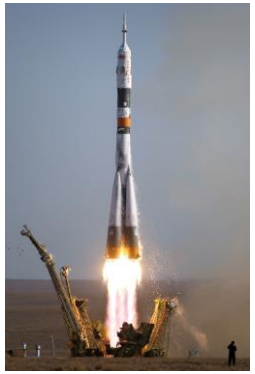


Motores de reacción

Cohetes

- Combustible y comburente son portados por el propio motor.
  - Propulsantes líquidos.
  - Propulsantes sólidos.
- Permiten su funcionamiento en atmósferas anaerobias o vacío, como en vuelos espaciales.





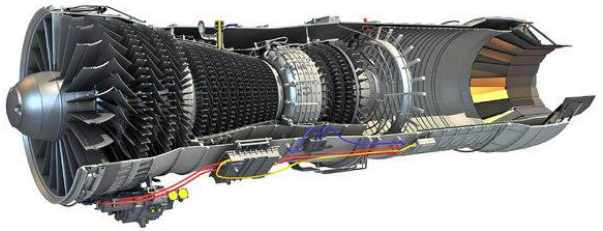


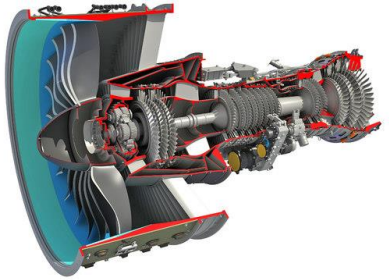
Aerorreactores

- El comburente es aire atmosférico.
  - No válidos para funcionamiento en vacío.
- Se clasifican en:
  - Aerorreactores sin compresor: no pueden arrancar a velocidad nula.
  - Aerorreactores con compresor.









Contenidos

- Definiciones
- Cuadro de las transformaciones energéticas
- Clasificación de las máquinas térmicas
- Clasificación de los motores térmicos
- **Campos de aplicación de los motores térmicos**
- Ciclo combinado y cogeneración
- Conceptos de combustión y emisiones contaminantes

Turbina de Vapor

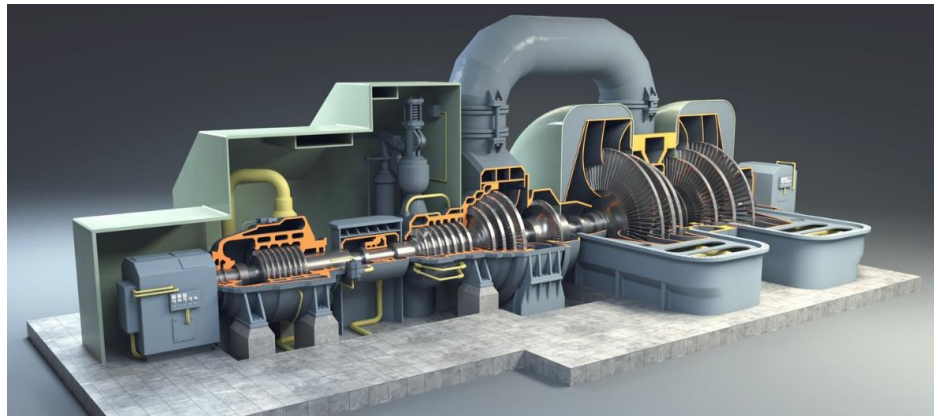
Características

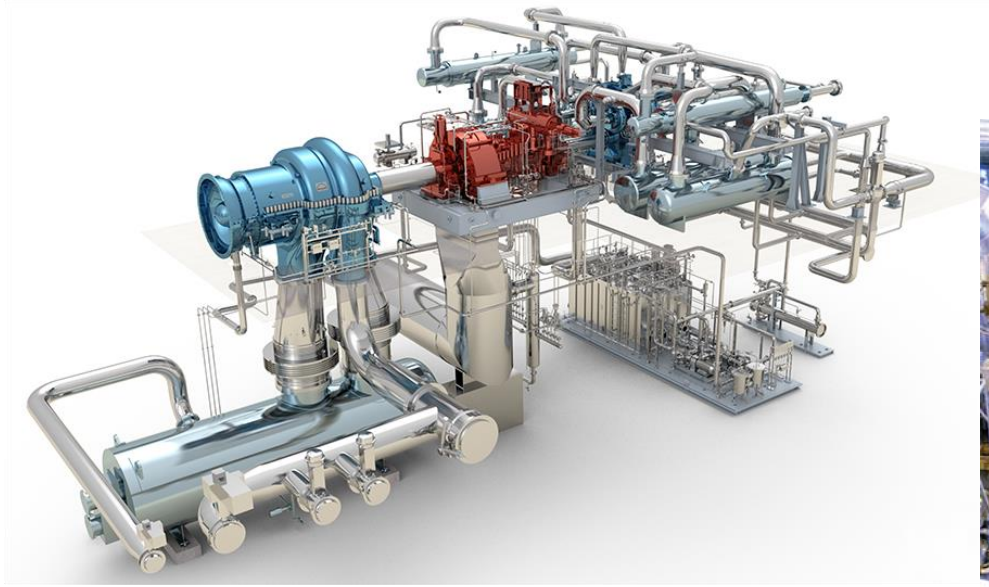
- Motor de Combustión (o aporte de calor) Externa basado en turbomáquinas
- Grandes tamaños, baja potencia específica.
- Rendimientos hasta 45%, con pérdidas moderadas a cargas parciales.
- Arranques y paradas lentas.
- Importante coste de mantenimiento.
- Apto para cualquier combustible.

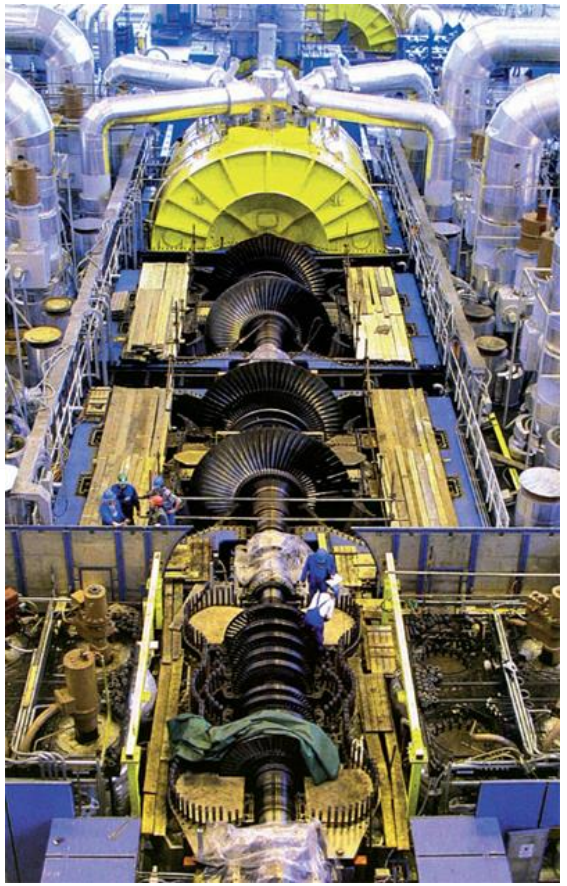
Campos de aplicación

- Plantas de generación de energía eléctrica.
  - Nuclear
  - Carbón
  - Biomasa
  - Solar de concentración
  - Geotérmica
  - Ciclos combinados
- Cogeneración.
  - Calefacción de distrito (“District Heating”)
  - Plantas industriales: industria química.
- Propulsión marina.
  - Propulsión nuclear: grandes portaviones, submarinos, etc.

Turbina de Vapor











Turbina de Gas

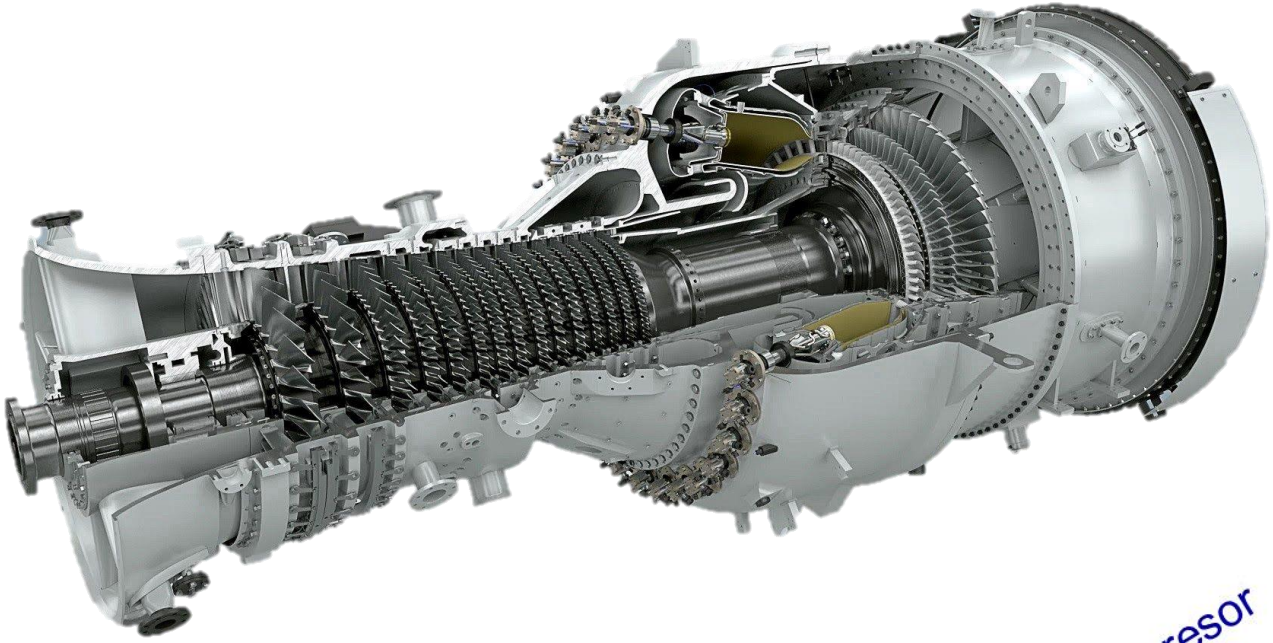
Características

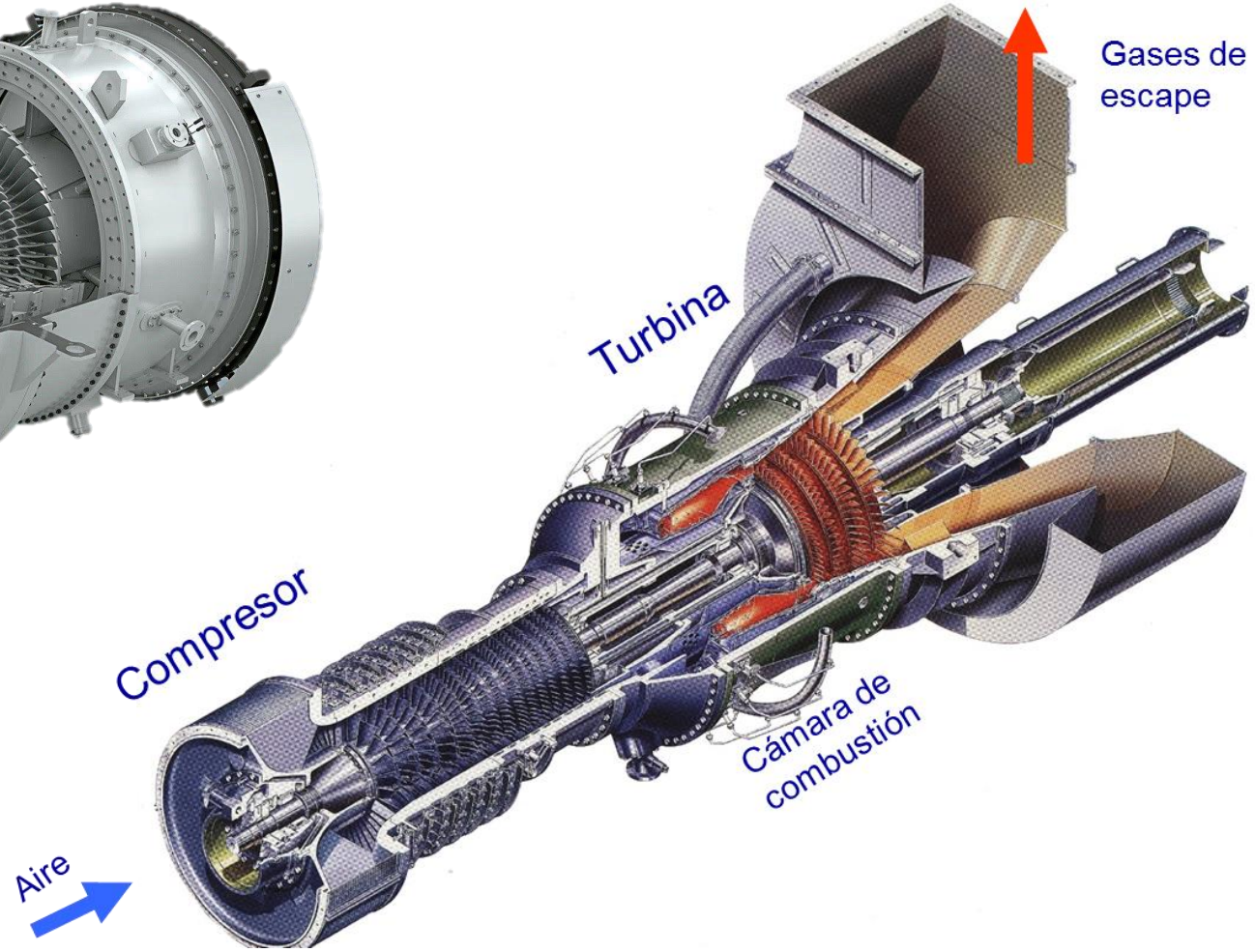
- Motor de Combustión Interna basado en turbomáquinas
- Potencias de hasta 600 MW, con muy alta potencia específica.
- Rendimientos hasta 40%, con altas pérdidas a cargas parciales.
- Arranques y paradas muy rápidos.
- Poco personal de mantenimiento.
- Requiere un combustible de alta calidad.

Campos de aplicación

- Plantas de generación de energía eléctrica.
  - Generación de base en regiones desérticas.
  - Ciclos combinados con turbinas de vapor.
  - Generación de puntas en redes pequeñas.
  - Plataformas marinas.
- Cogeneración.
  - Aislada o en ciclos combinados: industria química, secaderos, invernaderos, etc.
- Propulsión marina.
  - Barcos rápidos: fragatas, ferris de alta velocidad, etc.
- Propulsión aérea:
  - Potencia en eje (turbohélices y helicópteros)
  - De reacción (turborreactores y turbofanes).
- Accionamiento de bombas y compresores en oleoductos y gaseoductos.
- Bombas y generadores de emergencia.

Turbina de Gas



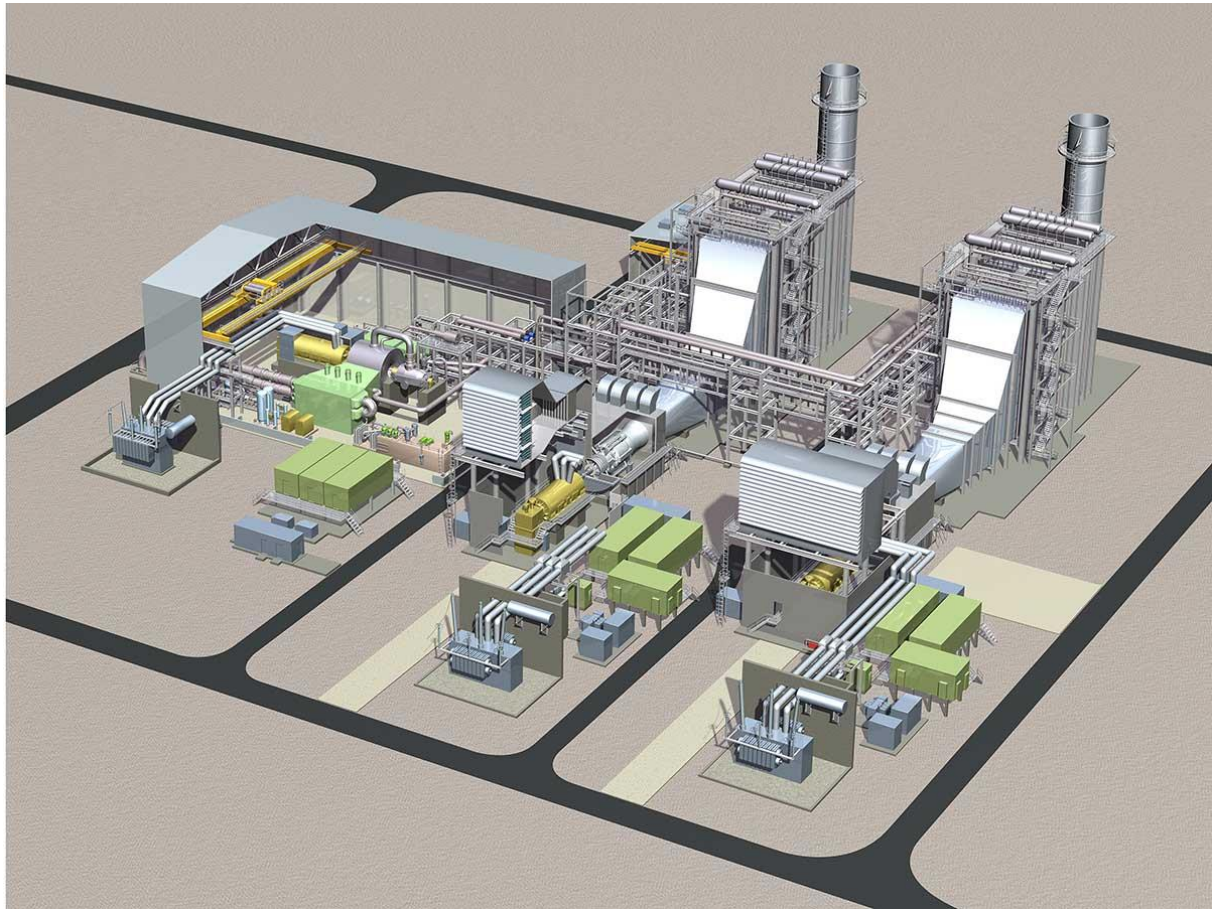


Características

- Motor de Combustión Interna basado en turbomáquinas
- Potencias de hasta 1200 MW con configuraciones 3x1, con una potencia específica baja.
- Rendimientos hasta 63%, con pérdidas moderadas a cargas parciales.
- Arranques y paradas relativamente lentos.
- Requiere un combustible de alta calidad (como turbina de gas).

Campos de aplicación

- Generación eléctrica: Base.
- Cogeneración en la industria química.



Características

- Motor de Combustión Interna
- Motor volumétrico
- Potencias de hasta 80 MW, con una potencia específica muy alta (menos que TG).
- Rendimientos hasta 52%, con pérdidas mínimas a cargas parciales (según).
- Arranques y paradas muy rápidos.
- Modulares.
- Bajo coste de fabricación e instalación, alto coste de mantenimiento.



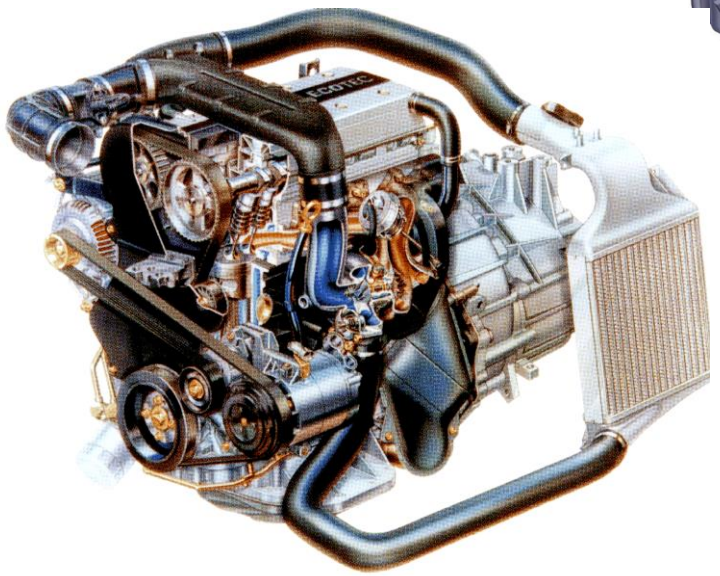
Campos de aplicación

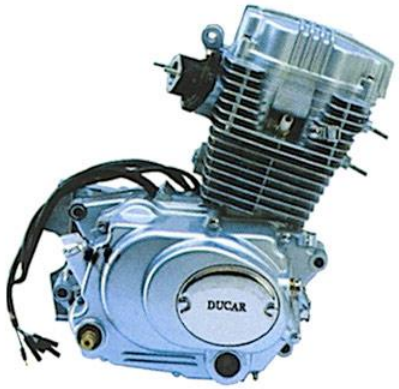
- Plantas de generación de energía eléctrica.
  - Generación de base en redes pequeñas (islas) (hasta 80 MW).
  - Generadores pequeños, de generación distribuida y de emergencia.
  - Generadores marinos.
- Cogeneración.
  - Minería, industria alimentaria, química, petroquímica, secaderos, invernaderos, etc.
- Transporte terrestre y ferroviario.
  - Motos, coches, camiones y autobuses.
- Propulsión marina: desde pequeños fueraborda a grandes buques.
- Propulsión aérea:
  - Aviación ligera, antiincendios y acrobacia.
  - Helicópteros y *drones*.
- Maquinaria de obras públicas.
- Accionamiento agrícola: tractores, maquinaria, bombas, etc.
- Accionamiento industrial: bombas, compresores, grúas, etc.



Motor diésel de camión



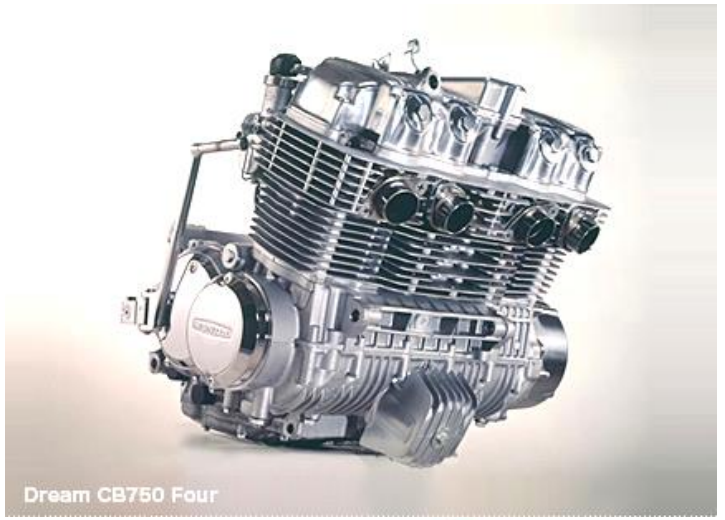




Motores de vehículos ligeros



Scooter 1 cil.



4 cil. refr. aire



4 cil. refr. líquido



1 cil. refr. aire

Motores de Combustión Interna Alternativos





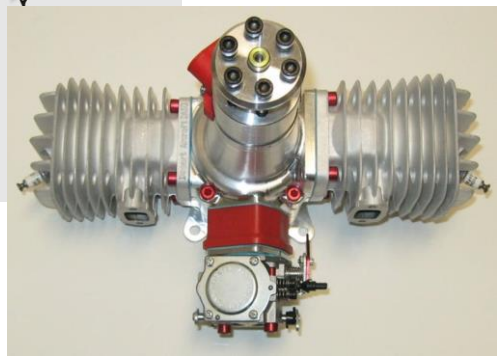
Motores para maquinaria agrícola y jardinería

Micro motores de modelismo



Motores para helicópteros no tripulados (*drones*)



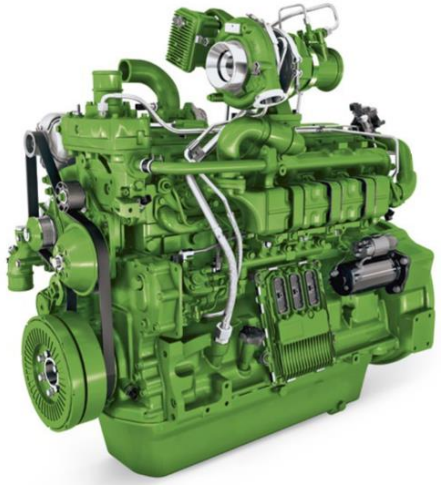




Grupos electrógenos

Motores para maquinaria agrícola pesada









Motores pesados para construcción





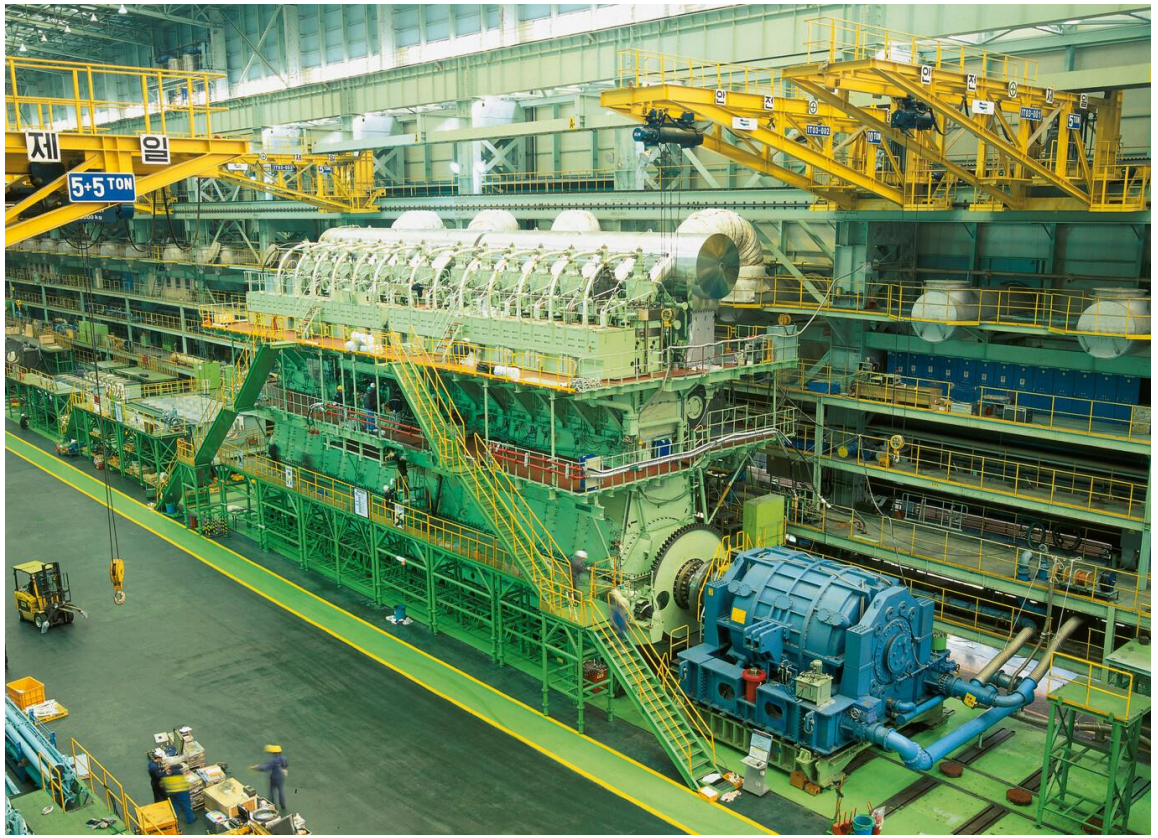




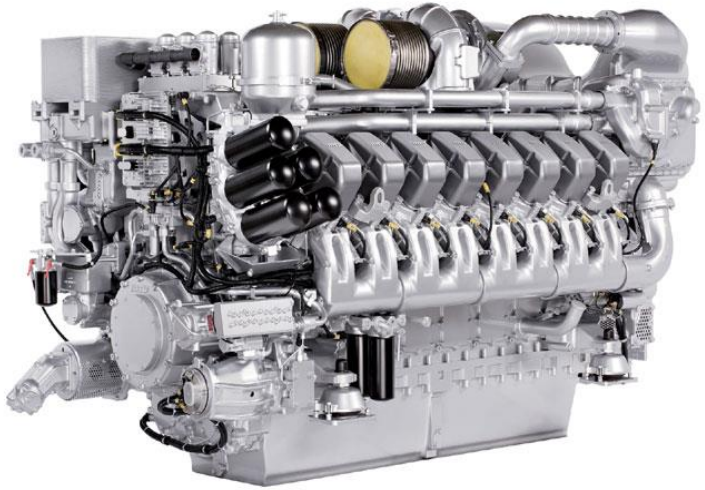
Motores de Combustión Interna Alternativos



Motor de gas natural de cogeneración



Motor de generación eléctrica o marino de 80 MW (2300 ton)



Motor diésel marino

Motor cohete-químico

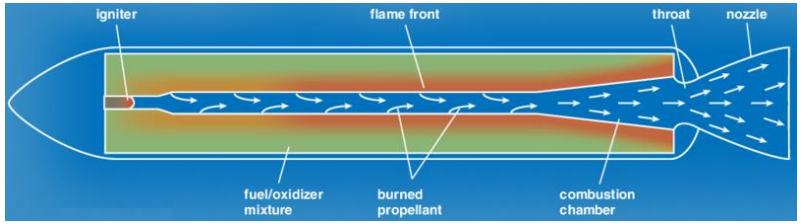
- Propulsantes sólidos: Aplicaciones militares (Misiles).
- Propulsantes líquidos: Aplicaciones espaciales (Lanzaderas).

Aerorreactores

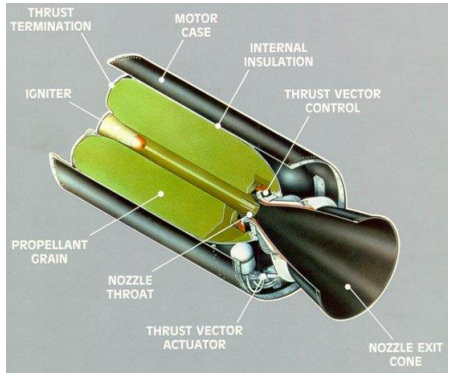
- Estatorreactor: Incrementador de empuje (avión espía).
- Pulsorreactor: Sin aplicación actual (V-I en 2ª guerra mundial).
- Turborreactor: Aviación militar, Uso privado.
- Turbofán: Aviación civil y parte de la militar.
- Turbohélice: Aviación civil y parte de la militar (motor potencia en eje).

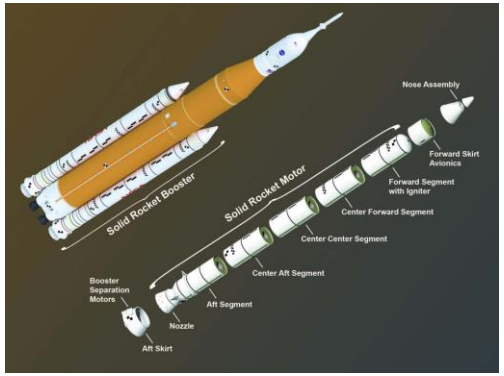
Cohetes químicos

Propulsantes sólidos



NASA SRB

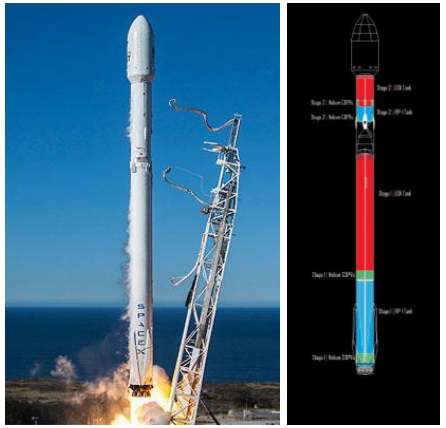


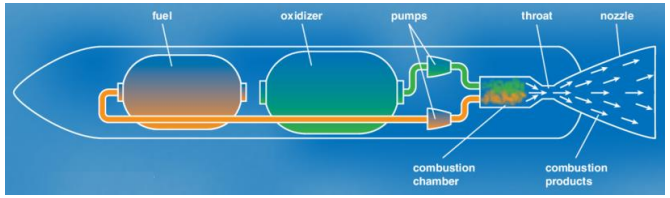


- Aplicaciones: misiles (1 kN – 2 MN), lanzadores espaciales y *boosters* (5 – 15 MN).
- Más sencillos que propulsantes líquidos, pero menos gestionables (1 solo arranque, sin regulación de combustión).
- Combustible: Una mezcla de polvo de aluminio (combustible) y percloarato de amonio (NH_4ClO_4, comburente).

Propulsantes líquidos

SpaceX Falcon 9



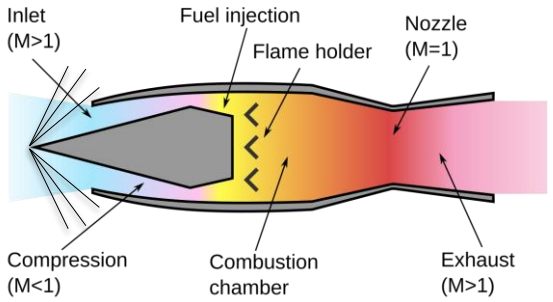




- Aplicaciones: Reculación satélites orbitales (mN – 100 N), lanzadores y naves espaciales (1 kN – 10 MN).
- Permiten regular el empuje (ej, Space X Falcon 9).
- Combustible: Queroseno, H_2, CH_4 (combustible) y O_2 líquido (comburente).

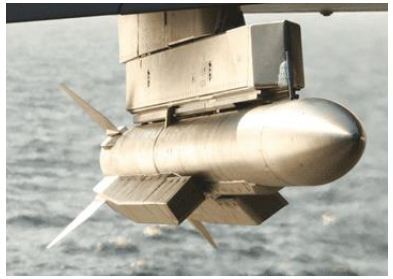
Aerorreactores sin compresor

ESTATORREACTOR (RAMJET)



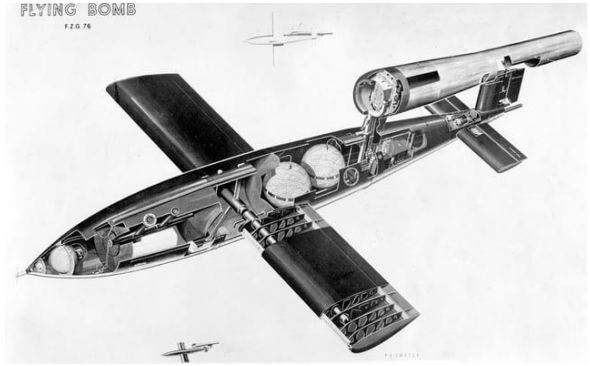


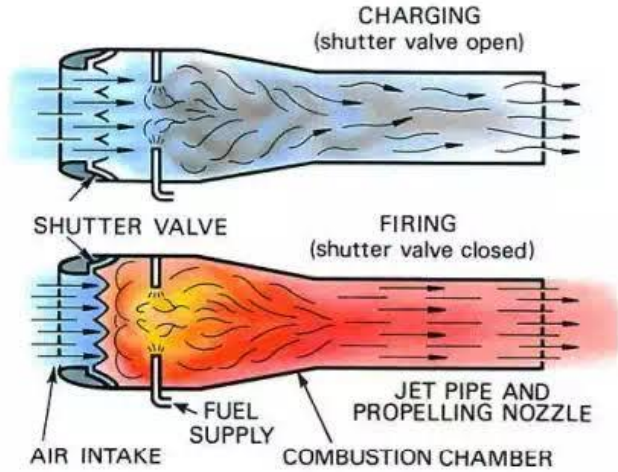




- Aplicaciones: misiles (2 – 50 kN), Lockheed SR-71 (> 100 kN), *booster* en punta de pala de helicóptero.
- Funcionamiento basado en compresión dinámica del aire que entra (ondas de choque oblicuas + difusor).
- No pueden arrancar desde parado, necesitan.

PULSORREACTOR (PULSEJET)

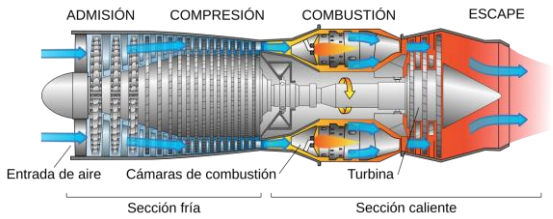




- Aplicaciones: Bomba V1 (2,7 kN).
- Opción con válvulas de láminas (que impiden que los gases salgan por la admisión) y sin (el mayor volumen del escape y las ondas de rarefacción hacen que salga prioritariamente por el escape).
- Ruidoso y muy poco eficiente.

Aerorreactores con compresor

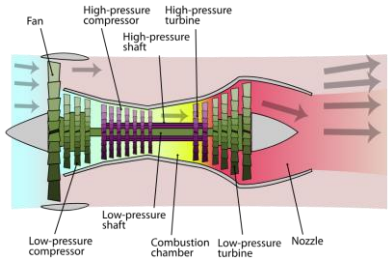
TURBORREACTOR (TURBOJET)



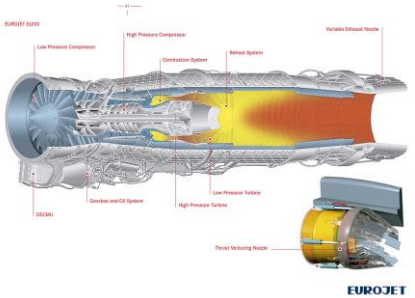


- Aplicaciones: Fighters pasados (9 – 95 kN) y misiles (< 7 kN).
- Todo el caudal pasa por la cámara de combustión. Rendimiento aceptable para M↑↑.
- Más baratos, más potencia específica, menos rendimiento.

TURBOFAN



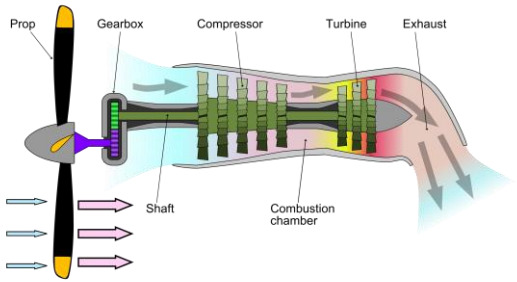




- Aplicaciones: Aviones comerciales (10 – +500 kN) y Fighters modernos (80 - 180 kN).
- Una parte del caudal comprimido por la/s primera/s etapa es derivada (no pasa por la C.C.) → ↑rendimiento.
- Grados de derivación 0,3 – 2 (Fighters) a 5 – 12 (comerciales).
- Óptimos para velocidades intermedias.

TURBOHÉLICE (TURBOPROP)

(no es aerorreactor)











- Aplicaciones: Avionetas (0,5 – 2 MW), aviones pasajeros regionales (2 – 4 MW), transporte militar (3 – 8 MW).
- Una turbina de gas alimenta la hélice mediate una transmisión. Hélice de geometría variable → gran empuje de arranque.

Máquina de Vapor

- Primer motor térmico, único durante 150 años
- Puede usar cualquier combustible (motor combustión externa)
- Rendimiento de hasta 5%
- En la actualidad, aplicaciones muy puntuales

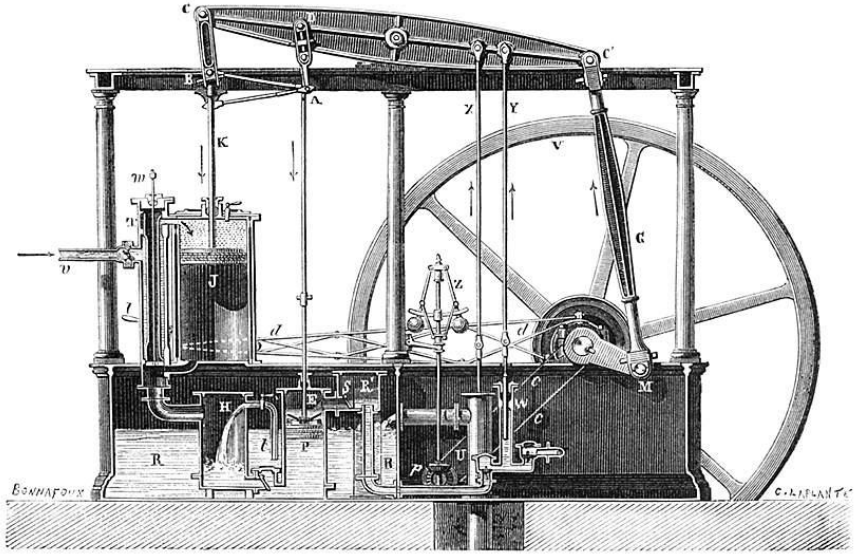
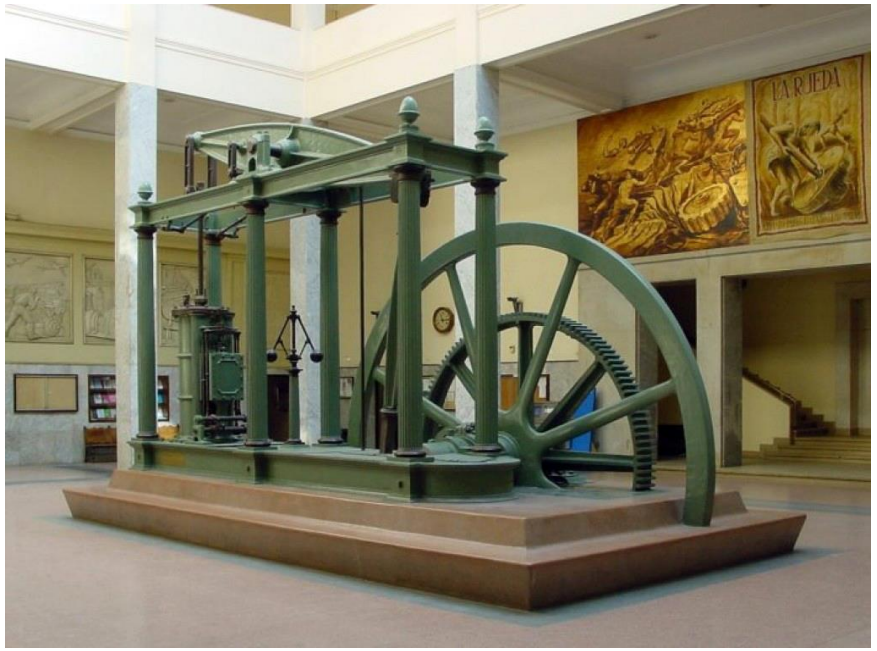


Fig. 59. — Machine à balancier de Watt.

e. Tuyau de prise de vapeur; T, tiroir; J, cylindre; H, condenseur; PE pompe d'épuisement; WY pompe alimentaire de la chaudière UX pompe d'alimentation de la bâche B; *p* Z régulateur; *dd* excentrique; ABCD parallélogramme; GM bielle et manivelle; V volant.

oldbookillustrations.com



Motor Stirling

- Motor de combustión externa
- Aplicación en cogeneración (micro-CHP)
- Energía solar de concentración (disco Stirling)
- Aplicaciones puntuales: submarinos, motores no convencionales, …
- Los rendimientos podrían ser muy altos, pero a un coste muy alto



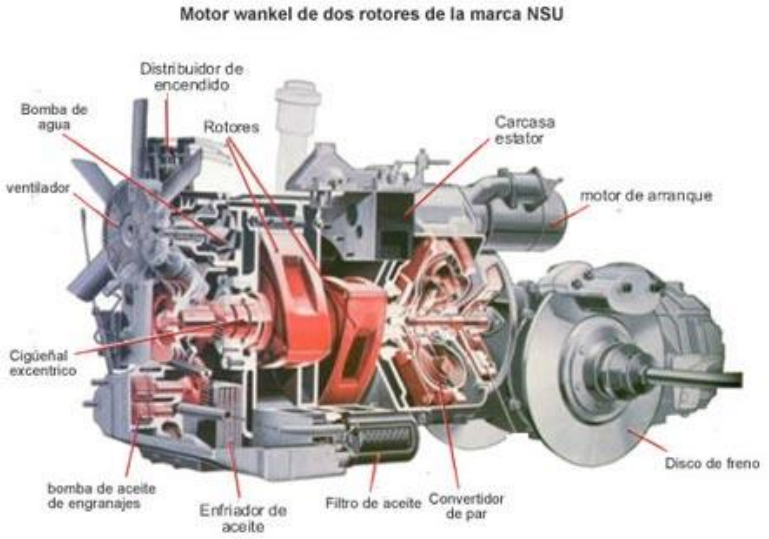


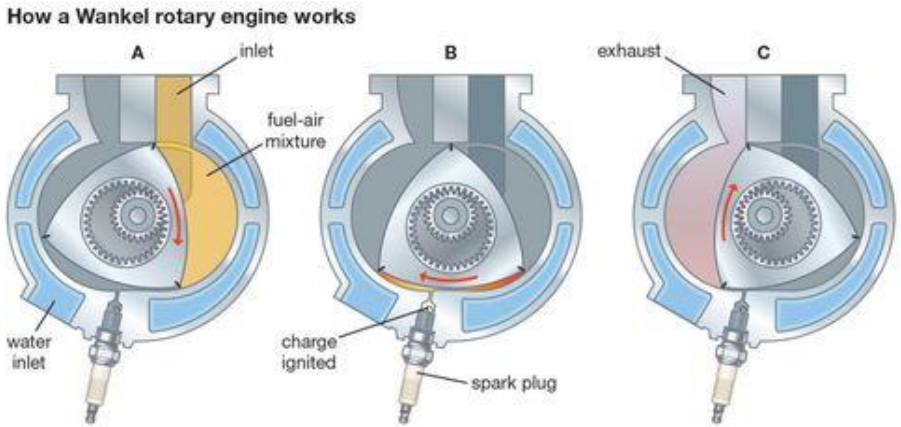


Motor Wankel

- Motor de combustión interna volumétrico rotativo
- Alta potencia específica
- Aplicaciones puntuales en automoción
- Desarrollo de *range extenders* para vehículos híbridos







Otros motores térmicos basados en turbomáquinas

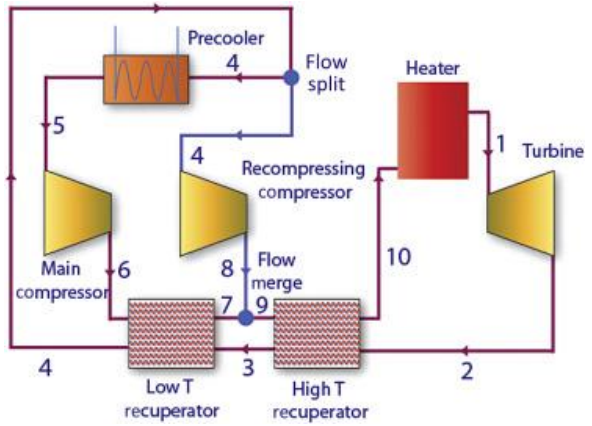
CICLOS RANKINE ORGÁNICOS (ORCs)

- Motor térmico “turbina de vapor”
- Utilización de fluidos orgánicos en vez de agua
- Ideado para temperaturas <300ºC
- Aplicación común en geotermia y recuperación de energía térmica
- Pequeños ORCs pueden utilizar expansor volumétrico en vez de turbomáquinas
- Rendimientos de hasta 25%



CICLOS DE CO_2 SUPERCRÍTICOS (sCO_2)

- Motor térmico “turbina de gas” de ciclo cerrado
- Fluido motor CO2 en estado supercrítico
- Ideado para temperaturas >550ºC
- Desarrollo para reactores nucleares avanzados
- Actualmente en desarrollo para energía solar de concentración de alta temperatura
- Rendimientos previstos de hasta 50 %



Resumen

	Motor diesel o gas natural	Turbina de gas	Turbina de vapor	Ciclo combinado
Potencia usual	< 10 MW (Cog.) < 40 MW (g.e.)	100kW – 600 MW	1MW – 1600 MW	40MW – 1200 MW
Tamaño y peso por kW	Medio	Bajo	Muy alto	Alto
Requerimientos	Cimentación resistente Aislar vibraciones Aislamiento acústico	Filtros de aire Silenciadores de escape	Manejo de cenizas Suministro de agua Limpieza de gases	Filtros de aire Suministro de agua
Rendimiento	0,20 – 0,52	0,25 – 0,40	0,35 – 0,45	0,48 – 0,63
Factor a media carga	1,0	0,8 – 0,85	0,91 – 0,96	0,84 – 0,88
Calidad de combustible	Alta a media Líquido (o gas)	Alta a media Líquido o gas	Media a baja Líquido, sólido o gas	Alta a media Líquido o gas
Mantenimiento periodos	Semanal y mensual	Mensual y anual	Diario	Diario

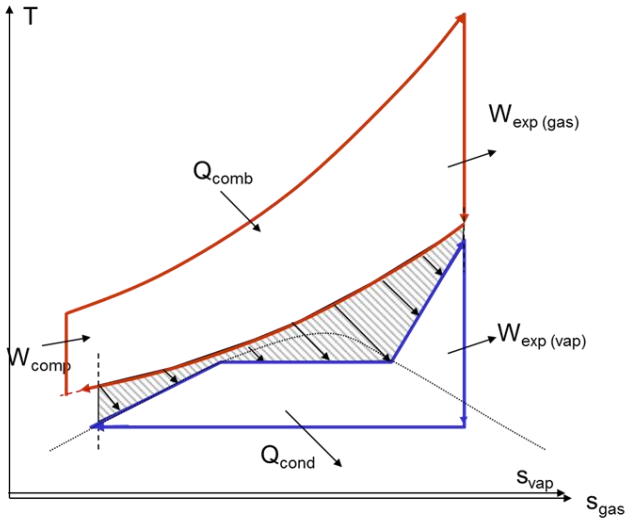
Contenidos

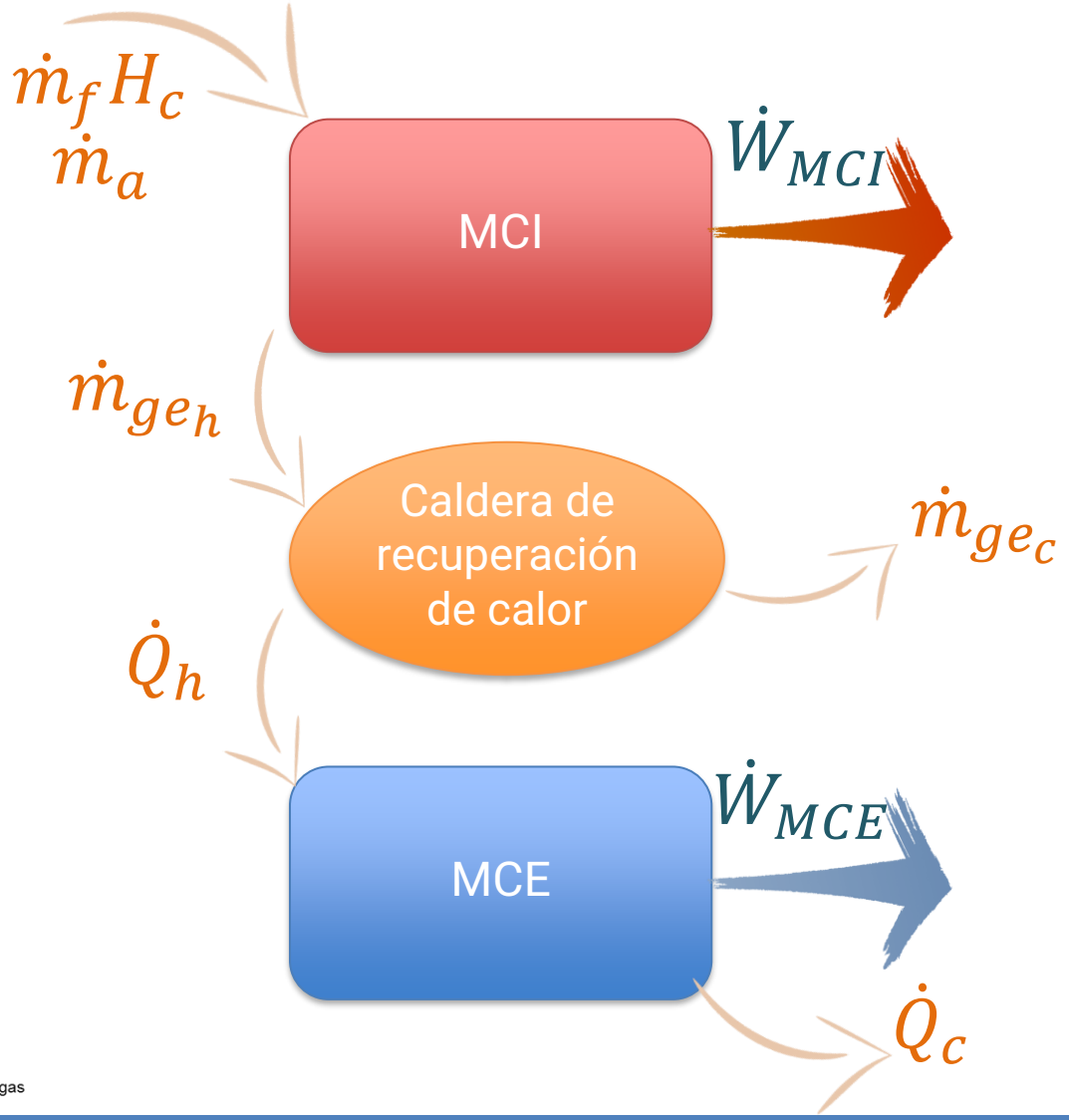
- Definiciones
- Cuadro de las transformaciones energéticas
- Clasificación de las máquinas térmicas
- Clasificación de los motores térmicos
- Campos de aplicación de los motores térmicos
- **Ciclo combinado y cogeneración**
- Conceptos de combustión y emisiones contaminantes

Ciclo combinado

- Utilización de la potencia térmica disponible en el escape de un MCI para alimentar a un MCE.
- MCI y MCE producen potencia mecánica.
- Rendimiento potencialmente muy alto: alta temperatura de foco caliente y baja temperatura de foco frío.

$$\eta_t = \frac{\dot{W}_{MCI} + \dot{W}_{MCE}}{\dot{m}_f H_c}$$





Cogeneración

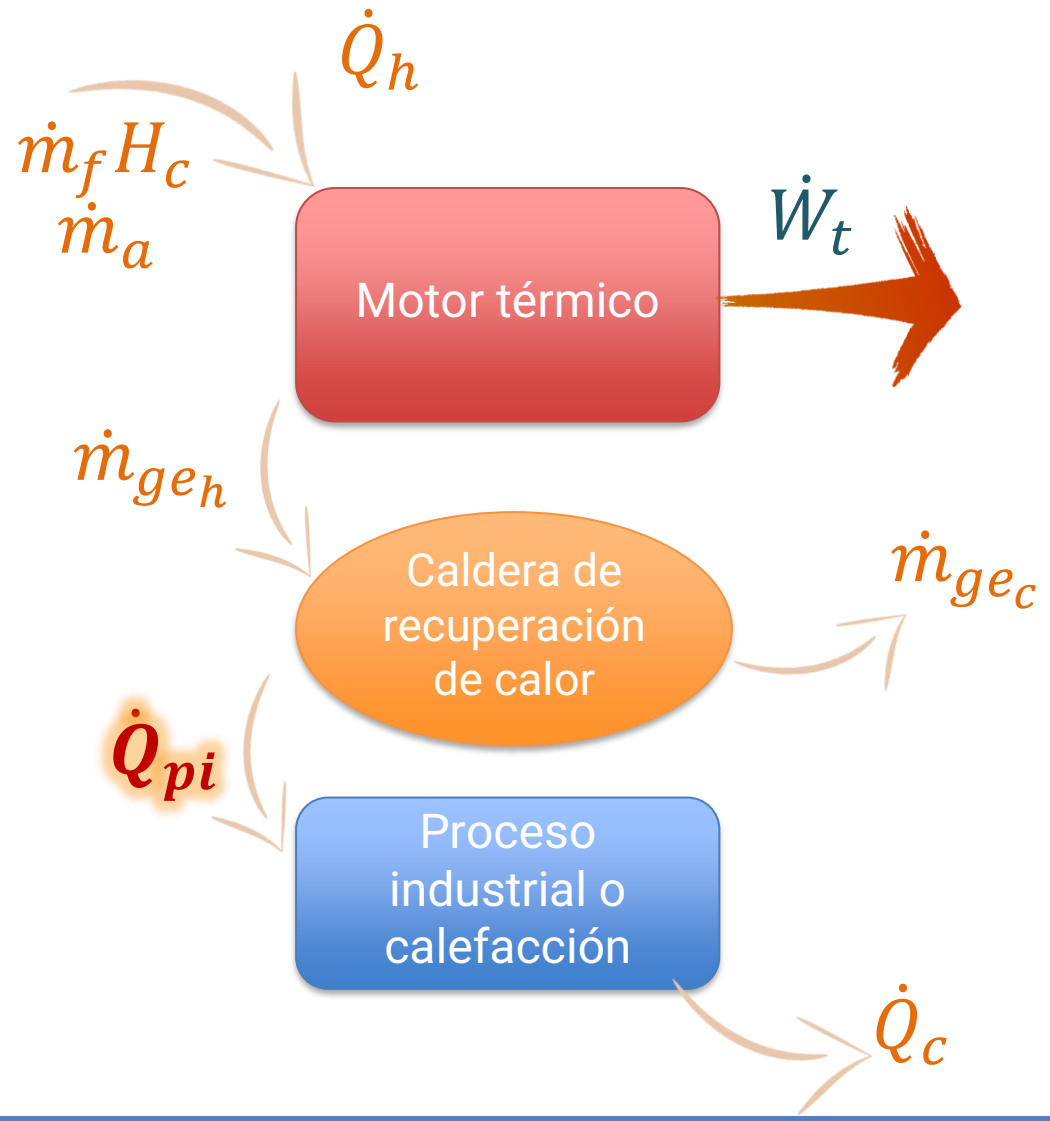
- Generación combinada de energía mecánica y energía térmica.
- En MCI: aprovechamiento de la energía residual de gases de escape y/o refrigeración.
  - MCIA: $\dot{Q} = \dot{m}_{a+f}(h_{esc} - h_{amb}) + \dot{Q}_{ref}$
  - TG: $\dot{Q} = \dot{m}_{a+f}(h_4 - h_1)$
- En MCE: disminución de la energía mecánica generable para generar energía térmica.
  - TV: $\dot{Q}_{cond} = \dot{m}_v(h_6 - h_1)$

Rendimiento energético global

$$\eta_t = \frac{\dot{W}_t + \dot{Q}_{pi}}{\dot{m}_f H_c}$$

Rendimiento eléctrico equivalente

$$\eta_{t_{ee}} = \frac{\dot{W}_t}{\dot{m}_f H_c - \frac{\dot{Q}_{pi}}{\eta_c}}$$



Contenidos

- Definiciones
- Cuadro de las transformaciones energéticas
- Clasificación de las máquinas térmicas
- Clasificación de los motores térmicos
- Campos de aplicación de los motores térmicos
- Ciclo combinado y cogeneración
- **Conceptos de combustión y emisiones contaminantes**

Tipos de combustión en Motores Térmicos

- **Combustión de mezclas premezcladas o llamas premezcladas:** El aire y el combustible han sido mezclados antes de comenzar la reacción de combustión.
  Puede ser:
  - Combustión por frente de llama
    - Frente de llama subsónico: **Deflagración**. Existe un frente de llama que avanza por efectos de difusión térmica y molecular hacia la mezcla no quemada
    - Frente de llama supersónico: Detonación
  - Combustión descentralizada por autoinflamación: activación térmica o por radicales activos

- **Combustión por difusión o llamas de difusión:** El combustible se mezcla con el aire simultáneamente al fenómeno de combustión.

Estequiometría de la combustión

- La reacción de combustión de un hidrocarburo genérico sin oxígeno es

$$C_xH_y + a\,(O_2 + 3{,}76\,N_2) \Longrightarrow x\,CO_2 + {}^{y}/_{2}\,H_2O + 3{,}76a\,N_2 \qquad a = x + {}^{y}/_{4}$$

- Los reactantes reaccionan según la relación de masa estequiométricas (masa molecular multiplicado por coeficiente de ajuste de la reacción)
- **Dosado absoluto:** Es la relación masa de combustible frente a masa de aire de una reacción determinada

$$F = \frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}$$

- **Dosado estequiométrico:** Es el dosado absoluto de una reacción estequiométrica, reacción completa en la que no sobra aire ni combustible

$$F_e = \left(\frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}\right)_{esteq}$$

- **Dosado relativo:** Es la relación dosado absoluto / dosado esteq.

$$F_R = \left(\frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}\right) \Big/ \left(\frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}\right)_{esteq}$$

- **Factor lambda:** Es la inversa del dosado relativo $\lambda = {}^{1}/_{F_R}$
  - Mezcla pobre: Sobra aire $F_R < 1; \lambda > 1$
  - Mezcla rica: Sobra combustible $F_R > 1; \lambda < 1$

Estequiometría de la combustión

- La reacción de combustión de un hidrocarburo genérico sin oxígeno es

$$C_xH_y + a\,(O_2 + 3{,}76\,N_2) \Longrightarrow x\,CO_2 + {}^{y}/_{2}\;H_2O + 3{,}76a\,N_2 \qquad a = x + {}^{y}/_{4}$$

Tiene la siguiente relación de masas de reactantes y productos para una reacción completa:

$$(12x + y) + (137{,}28\,a) \Longrightarrow 44x + 9y + 105{,}28a$$

- Luego el dosado estequiométrico resultante es

$$F_e = \frac{12x + y}{137{,}28\left(x + {}^{y}/_{4}\right)}$$

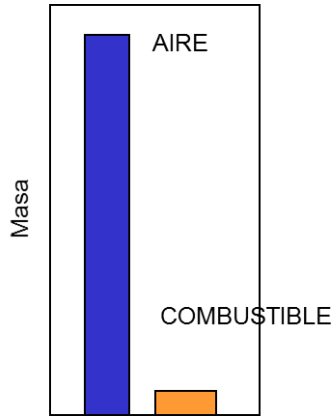
Emisión de CO_2

- La emisión de dióxido de carbono es inherente a los procesos de combustión de reactantes que contenga carbono en su composición

- Por la química de la combustión la emisión resulta

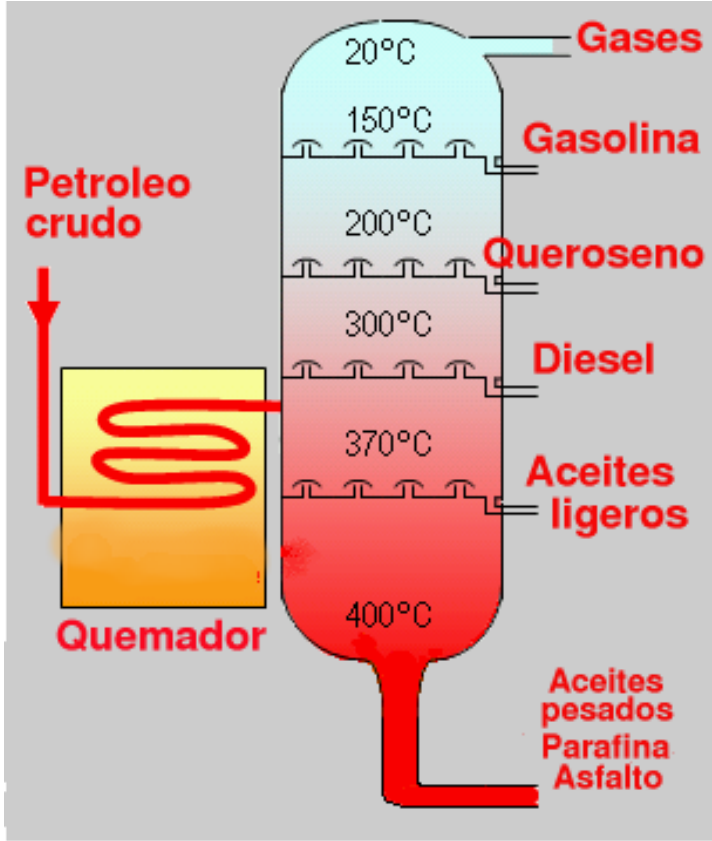
$$\frac{44}{12 + {}^{y}/_{x}} \; {kg\,CO_2}/{kg\,fuel}$$

- Generalmente se miden en kg CO_2 / kWh y ahí interviene el rendimiento efectivo del motor térmico



Propiedades de los combustibles

- Propiedades físicas
  - Densidad
  - Viscosidad y lubricidad
  - Volatilidad y entalpía de vaporización
- Propiedades químicas
  - Poder calorífico (superior Vs. inferior)
  - Dosado estequiométrico
  - Límite de inflamabilidad
  - Temperatura de autoinflamación
  - Temperatura de inflamabilidad (*flash point*)
  - Temperatura adiabática de llama



Tipos de Emisiones de Motores Térmicos

Combustión y emisiones contaminantes

- Sustancias emitidas a la atmósfera en suficiente concentración para tener un efecto medible en los seres vivos
- Gases, partículas sólidas y gotas líquidas
- Se distinguen:
  - Contaminantes primarios: emitidos directamente por el motor térmico: CO, NO_X, HC-COV, SO_X, PM, etc.
  - Contaminantes secundarios: Producidos en la atmósfera por la interacción entre contaminantes primarios y acción fotoquímica: O_3, H_2SO_2, HNO_3, aldehídos, etc.

Gases de efecto invernadero

- Son los gases causantes del cambio climático, principalmente CO_2
- No son un problema a nivel local, sino a nivel global
- No son gases contaminantes

Niveles de Emisiones

- Nivel local: garajes, túneles, etc.
  - CO
- Nivel zonal/regional/gran urbe
  - CO, HC, SO_2, PM, NO_X, O_3
- Nivel transfronterizo
  - SO_2 -> HSO_4/HS, NO_X -> H_2NO_3, $PM_{2.5}$
- Nivel planetario
  - CO_2

Impacto medioambiental de los motores térmicos

MONÓXIDO DE CARBONO, CO

- Efecto
  - Fuertemente asfixiante (muerte dulce)
- Formación
  - Producto intermedio de combustión

$$2CO + O_2 \Leftrightarrow 2CO_2$$

  - A altas temperaturas y poca presencia de O_2 la reacción se desplaza
  - Al bajar rápidamente la temperatura se congela la reacción
  - En horas en la atmósfera se transforma en CO_2

ÓXIDOS DE NITRÓGENO, NO_X

- Efecto
  - El NO es asfixiante
  - El NO_2 es irritante y afecta al sistema inmunológico por cambios del tejido pulmonar con efectos a largo plazo
- Formación

$$N_2 + O_2 \Leftrightarrow 2NO$$

  - A temperaturas muy altas (1550 ºC) se desplaza a la derecha
  - Está favorecido por exceso de O_2 -> Dosado relativo de máxima emisión 0,9
  - Al bajar rápidamente la temperatura se congela la reacción
  - El NO se oxida paulatinamente en NO_2 al bajar la temperatura

Impacto medioambiental de los motores térmicos

HIDROCARBUROS SIN QUEMAR (HC) Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)

- Efecto
  - El benceno y otros aromáticos son irritantes
  - Hay HC lineales que son cancerígenos
  - COV: Contienen radicales carboxilo (-CO-) que reaccionan con NO_2 formando oxidantes
- Formación
  - Apagado o no encendido de la llama: en mezclas ricas o muy pobres y en zonas frías

PARTÍCULAS, PM

- Efecto
  - > 5 μm -> son retenidas en las vías respiratorias o caen al suelo rápidamente
  - < 2,5 μm -> llegan a los alveolos pulmonares. Cancerígenas e irritantes. Efecto acumulativo
- Formación
  - Deshidrogenación a muy alta temperatura en zonas faltas de O_2 -> hollín
  - Nucleación (esqueleto carbonoso), crecimiento (en llama), agregación (en gases de escape), condensación (se añaden hidrocarburos)



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

Gracias por su atención